

指輪のサイズ直し

受付判断から加工・仕上げ・検品までの専門解説

修理方法説明ページ 試作版

重要 本資料は、一般的な貴金属製リングのサイズ直しを説明する技術資料です。実際の可否・工法・加熱条件は、地金の正確な組成、石種と処理、構造、過去の修理歴、肉厚、メッキ、刻印、ブランド仕様を確認して決定します。外観だけで断定してはいけません。

サイズ直しは、単にリングを切って広げたり縮めたりする作業ではありません。完成後に「指定サイズであること」「真円に近いこと」「接合部に欠陥がないこと」「石留めが緩んでいないこと」「元の幅・厚み・輪郭・仕上げを損なっていないこと」を同時に満たす必要があります。

1. サイズ直しの目的と基本原則

サイズ直しの目的は、着用者の指に適合する内周へ変更しながら、リング本来の強度、形状、意匠、石留め、安全性を可能な限り維持することです。

加工方法は大別すると、①地金を切除して縮める、②同等材を挿入して大きくする、③構造と変化量が許す範囲で圧縮・伸展する、④レーザー溶接などで局所的に接合する、の組合せです。

サイズ番号だけでなく、リングの幅、内甲丸、指の節、むくみ、着用位置、左右差を確認します。幅広リングは同じ内周でもきつく感じやすく、細いゲージリングの結果をそのまま適用すると適合しない場合があります。

測定には、互いに整合するサイズゲージとサイズ棒を用います。異なるメーカーや摩耗した器具を混用すると、受付値と完成値に差が生じることがあります。Stullerもゲージとマンドレルの校正整合を重視しています。

2. 受付時に必ず確認する事項

確認項目	確認内容
希望サイズ	現在サイズ、希望サイズ、着用指、左右、季節・時間帯によるむくみ、関節通過時の感覚。
地金	Pt、K18、K14、SV、Pd、チタン、ステンレス等。刻印だけでなく、色、比重感、磁性、XRF（蛍光X線分析）など必要な確認を行う。
石と処理	石種、含浸・充填・染色・コーティング等の可能性、接着石、真珠・珊瑚・琥珀などの有機質素材。
構造	全周石、伏せ込み、彫り留め、透かし、裏抜き、中空、コンビ、バネ構造、可動部、エナメル、メッキ。
状態	変形、亀裂、摩耗、過去の接合跡、巣、ロー目、石揺

	れ、爪摩耗、メッキ剥離、刻印の薄れ。
仕上げ	鏡面、つや消し、ヘアライン、槌目、彫り、ミル打ち、いぶし、メッキ色。
許容事項	接合跡、色差、刻印位置の変化、メッキ再施工、石外し、納期、追加修理の可能性。

3. 加工可否を左右する構造

一般的な地金リング

石が付いていない単純な甲丸・平打ちは比較的検討しやすい。ただし極端に薄いもの、既に摩耗しているもの、鑄巣や亀裂があるものは補強や腕交換が必要になる。

石付きリング

サイズ変更により腕の曲率が変わると、石座、爪、共有爪、彫り留め部へ応力が伝わる。加工前後に全石の揺れを確認する。

フルエタニティ

全周に石と石座があるため、通常の切除・地金挿入が難しい。サイズ変更に伴い石間隔や座の形が変わり、複数石の留め直し、腕の作り直し、同型枠の再製作が必要になる場合がある。

ハフエタニティ

石のない腕部分に十分な長さや厚みがあれば加工できる場合があるが、変更量が大きいと端の石座へ変形が及ぶ。

中空・パイプ状

切断すると内部構造が露出し、薄肉部が溶け落ちたり潰れたりしやすい。一般的な無垢材と同じ方法では扱えない。

コンビ異種金

金属ごとに熱伝導、溶融範囲、酸化挙動、硬さが異なる。接合部や色境界を維持できるか確認する。

ブランド品・特殊表面

メーカー独自合金、特殊硬化、レーザー刻印、表面処理、意匠上の連続性がある。修理によってメーカー保証や純正状態が失われる可能性を説明する。

4. 正確なサイズ測定

日本では、ジュエリー用指輪のサイズについて JIS S 4700:2022 が有効であり、主として製造段階で使用するサイズ棒による測定方法と表示方法を規定しています。実務では、完成リングをサイズ棒へ無理に押し込まず、リング形状に応じた基準位置を読み取ります。

1. リングを洗浄前の状態で観察し、変形している場合は「現状サイズ」と「真円修正後に予想されるサイズ」を区別する。
2. 幅広、内甲丸、角形、楕円、トップの重いリングでは、一般的な細幅の丸リングと装着感が異なる。

3. サイズ棒へ落とし、リングの先端側・後端側のどこを基準に読むかをリング断面に応じて統一する。
4. 完成後は、同じサイズ棒・同じ読み方で測定する。受付と検品で器具を変えない。
5. 顧客の指を測る場合は、関節、指根、体温、時間帯、むくみを考慮し、きつさだけでなく脱着性も確認する。

5. サイズを小さくする加工

5-1. 基本工程

1. 加工前写真を撮り、サイズ、幅、厚み、重量、刻印、石揺れ、傷、変形を記録する。
2. 切断位置を決める。通常はリング下部を選ぶが、刻印、継ぎ目、装飾、石座、過去修理跡を避ける。
3. 必要量を野書きし、糸鋸で地金を切除する。切除量はサイズ番号だけで機械的に決めず、実測とリング断面を基準に微調整する。
4. 両端を寄せて真円に近づけ、接合面を再度鋸で通すなどして密着面を整える。隙間がある状態をろう材で埋める考え方は避ける。
5. 石、処理、地金、構造に応じて、バーナーろう付け、プラチナ溶接、レーザー溶接などを選択する。
6. 接合後に酸化物・フラックス残渣を除去し、内外面を成形する。
7. サイズ棒上で真円と指定サイズを確認し、必要最小限の打撃で整える。
8. ヤスリ、研磨紙、バフ等で元の断面・幅・厚み・仕上げへ戻す。
9. 石揺れ、接合部、表面、刻印、最終サイズを検品する。

5-2. 切除量の考え方

リングのサイズ変化は内周変化として考えます。ただし、実際の切除量はリングの断面形状、弾性戻り、真円修正、接合面の整形によって変化します。海外式サイズの換算値や「1 サイズ＝一定長」という目安を、そのまま日本サイズへ流用しないことが重要です。必ず使用するサイズ棒と実物で追い込みます。

6. サイズを大きくする加工

6-1. 地金を挿入する方法

1. 切断位置と必要な追加長さを決め、リングを開く。
2. 元地金と色、品位、硬さ、加工性ができるだけ近いサイズ直し材を用意する。
3. 挿入材は完成後に幅・厚みを合わせられる余裕を持たせる。
4. リング端面と挿入材の接合面を密着させる。レーザー溶接では接合端を面取りし、表面だけでなく中心まで溶け込むための開先を設ける方法が用いられる。
5. 両側を接合し、盛り不足やピンホールがないよう必要量を充填する。
6. 内外面を成形し、リング全体の真円、幅、厚み、テーパーを合わせる。

7. 研磨で接合部を削り過ぎない。特に柔らかいろう材が接合部にある場合、研磨によって継ぎ目が凹むことがある。

8. 最終サイズと石留めを検品する。

6-2. 伸ばしによる方法

無石の単純なリングで、変化量が小さく、肉厚と延性が十分な場合は、リングストレッチャーやサイズ棒上での加工により拡大できることがあります。ただし、伸ばすと断面が薄くなり、幅や模様に変化し、局所的な応力や亀裂を生じる可能性があります。石付き、彫り、ミル打ち、メッキ、中空、既修理品には安易に適用しません。

7. 接合方法の選

方法	長所	注意点	主な適用判断
バーナーろう付け	設備が一般的で、適切なろう材と熱管理により確実に接合できる。	リング全体へ熱が回りやすい。宝石、接着、処理、メッキ、異種金属への影響を評価する。	石を外せる、耐熱性が確認できる、地金とろう材の組合せが明確な場合。
レーザー溶接	熱影響部を局所化しやすく、盛り足しや精密な接合が可能。	表面だけの溶着、ポロシティ、割れ、異材線の色差を防ぐため、開先・焦点・出力・重なり・裏面確認が必要。	石付き、局所修理、プラチナ、複雑構造など。ただし石の近傍でも絶対安全ではない。
母材溶接／高温接合	適切に行えば継ぎ目の色差や軟らかいろう層を抑えられる。	高温、変形、酸化、汚染管理が難しい。合金と設備に応じた熟練が必要。	主にプラチナ系など、材料と工法が適合する場合。

8. 地金別の務上の違い

プラチナ (Pt900・Pt950 等)

プラチナ合金は配合によって硬さ、溶融範囲、熱伝導、加工硬化挙動が異なります。Pt900 でも Pd 主体、Ru 添加など複数の配合があり、同じ刻印だけで完全に同一材とは限りません。

プラチナ修理では、低温の非プラチナ系ろう材を用いると、接合部が軟らかく研磨で凹んだり、色や酸化挙動の違いが現れることがあります。Stuller の Platinum Guild 資料も、リングサイズ直しでは plumb solder または溶接を推奨し、軟らかい低温ろうの問題を説明しています。

鉄、鋼、タングステン等の異物が高温時に付着すると表面汚染や脆化原因になり得るため、専用工具・耐火材・清浄な作業環境を用います。

金合金 (K18・K14 等)

同じ K18 でも、イエロー、ピンク、ホワイト、グリーンなど割金が異なり、色、硬さ、熱伝導、酸化、溶融範囲が変わります。追加材とろう材は品位だけでなく色調も合わせます。

ピンクゴールドなど銅量が多い合金は硬く、加工中の割れや火むら、接合部の色差に注意します。ホワイトゴールドは Ni 系・Pd 系などがあり、加工性と色が異なります。

ロジウムメッキ品は、サイズ直し部の地金色が露出するため、仕上げ後に再メッキが必要になることがあります。

銀合金 (SV925 等)

銀は熱伝導率が高く、バーナー加熱では熱が周囲へ速く逃げるため、局所だけを狙ってもリング全体が加熱されやすい性質があります。

SV925 は銅を含む一般的なスターリングシルバーで、加熱により酸化銅を伴う火むら・ファイヤーステインが生じることがあります。研磨だけで完全に除去できない深さへ達する場合があります。

いぶし、樹脂、接着、メッキ、燻し模様は加工と洗浄で変化する可能性があります。

9. 石接着理への注意

石が付いたまま加工できるかは、石名だけでは判断できません。同じ宝石でも、内包物、亀裂、充填、含浸、染色、コーティング、接着、過去の衝撃によって耐熱性が異なります。

対象	主な注意
ダイヤモンド	硬いが熱に無制限に耐えるわけではない。GIA は約 850°C で燃焼し得ると説明している。亀裂、処理、表面状態、急熱・急冷にも注意する。
コランダム	未処理または一般的な加熱処理品は比較的安定だが、フラクチャー充填・キャビティ充填・染色石は熱や薬品に弱い。
クォーツ類	急激な温度変化で割れるおそれがある。シトリン等はスチーム洗浄や熱を避けるよう GIA が案内している。
オパール・真珠・珊瑚・琥珀	熱、乾燥、薬品、超音波、蒸気に弱い。原則として高温作業から隔離し、必要に応じて石外しを検討する。
トパーズ・ムーンストーン・タンザナイト等	劈開や熱衝撃に注意。超音波やスチームが不適切な石も多い。
接着石	加熱、溶剤、超音波で接着剤が劣化・軟化・白化する可能性がある。

10. 仕上げと形復元

面の復元

サイズ直し部だけが薄く、細く、平らにならないよう、元の甲丸、平打ち、内甲丸、テーパーを観察して合わせます。

円の確認

トップ付きリングでは完全な円でない設計もあります。元形状を無視して強制的に真円へすると、石座や肩が変形することがあります。

磨量の管理

接合痕を消すために周囲を削り過ぎると、腕が局所的に薄くなります。接合前の面合わせと盛り量が仕上がりを左右します。

表面仕上げ

鏡面、つや消し、ヘアライン、槌目、いぶし、メッキを元の範囲と方向へ合わせます。部分補修では周辺との差が残ることがあります。

刻印

サイズ直し位置と刻印が重なる場合、刻印が薄くなる・消える・位置が変わる可能性があります。再刻印は権利・真正性・表示責任を確認して扱います。

11. 完成検品

- ☐ 指定サイズを同一のサイズ棒と同一基準で測定したか。
- ☐ リングが意図した形状で、ねじれ・傾き・局所的な平坦化がないか。
- ☐ 接合部に線、凹み、ピンホール、割れ、色差、未融合がないか。
- ☐ 内外面にヤスリ傷、深い研磨傷、バフ残り、角の潰れがないか。
- ☐ 幅・厚み・テーパが周囲と連続しているか。
- ☐ すべての石を複数方向から確認し、揺れ、爪浮き、欠け、座の変形がないか。
- ☐ メッキ、いぶし、つや消し、彫り、ミル打ちが必要範囲で復元されているか。
- ☐ 洗浄剤、酸、フラックス、研磨剤が隙間に残っていないか。
- ☐ 加工前写真と比較し、新たな傷や変形がないか。
- ☐ 顧客へ説明すべき変化や注意事項が記録されているか。

12. 代表的な不具合と原因

症状	主な原因候補
接合部が凹む	接合面の隙間、ろう材過多、軟らかいろう材、研磨の当て過ぎ。
接合線が見える	色の異なる追加材・ろう材、酸化、未融合、研磨方向の不一致。
再び割れる	母材の疲労・巣・ロー目、過去修理部、接合不足、局所的な薄肉。
石が緩む	曲率変更による石座変形、加熱・冷却、打撃、超音波洗浄、元からの摩耗。

サイズは合うが着けにくい	幅広・内甲丸・関節・むくみを考慮せず、数字だけで決定した。
リングが細くなる	切除・挿入後の成形不足、研磨過多、伸ばし加工による断面減少。
火むら・変色	合金成分の酸化、過熱、保護不足、研磨不足、メッキの未復元。

13. 加工を断る、または再製作を提案すべき例

- フルエタニティなど、変更量に対して石座の連続性を維持できない。
- 腕が極端に薄く、サイズ直し後の安全な断面を確保できない。
- 広範囲に亀裂、巣、ロー目、疲労があり、接合部だけ直しても再破損の可能性が高い。
- 石や処理が不明で、加熱・洗浄・石外しのリスクを管理できない。
- 中空、バネ、可動機構、特殊合金、セラミック等で、適切な設備・材料・情報がない。
- 大幅なサイズ変更により、トップの比率、石配列、模様、刻印、強度が大きく崩れる。
- メーカー独自構造で、非正規修理により保証・真正性・安全性へ重大な影響がある。

14. お客様向け説明文の例

加工可能な場合 リング下部を切断し、サイズを小さくする場合は地金を必要量だけ取り除き、大きくする場合は同等の地金を足して接合します。その後、形を整えて表面を仕上げ、石の緩みとサイズを検品します。
石付きの場合 サイズ直しではリング全体の形が変わるため、石留め部分に力が伝わる場合があります。加工前後に石の緩みを確認し、必要場合は石留め直しを追加でご案内します。
断定できない場合 外観だけでは地金の配合、石の処理、過去の修理状態を完全には確認できません。実物を詳しく点検したうえで、加工方法とリスクをご説明します。

15. このページをゲームへ実装する場合の構成案

- 最初に「サイズ直しとは」を短く表示し、その下に専門詳細を折りたたみ式で配置する。
- 「小さくする」「大きくする」「できない可能性が高い構造」の3タブに分ける。
- 地金別、石付き、フルエタニティ、ブランド品などを個別カードにする。
- 最後に「受付時チェック」と「完成検品」をチェックリスト表示する。

- 断定を避けるため、各ページ末尾に「実物確認と使用材料の技術資料を優先」と表示する。

参考資料

日本規格協会：JIS S 4700:2022「ジュエリー用指輪のサイズ」— サイズ棒を用いた測定方法と表示方法の規格概要。

Stuller Bench Jeweler, “How To: Ring Size Reference Guide & Chart” — ゲージとマンドレルの整合、測定基準、許容差に関する実務解説。

Stuller / Platinum Guild, “Basic Platinum Repair Techniques-Part 2” — プラチナリングのサイズ直し、接合材と継ぎ目仕上げに関する解説。

Stuller Bench Jeweler, “How To Size Up a Platinum Ring with a Laser Welder” — 開先、レーザー充填、成形、検品の工程。

GIA, “Tips for Caring for Your Jewelry” および各宝石の Care & Cleaning Guide — 熱、超音波、蒸気、処理石の注意事項。

GIA, “Diamond Care and Cleaning Guide” — ダイヤモンドの加熱リスクと洗浄前の石留め確認。

注：本資料は特定メーカーの作業条件をそのまま適用するための手順書ではありません。ろう材、レーザー条件、焼鈍、酸洗い、研磨、洗浄条件は、実際に使用する材料メーカーの技術資料、設備仕様、作業場の安全基準を優先してください。